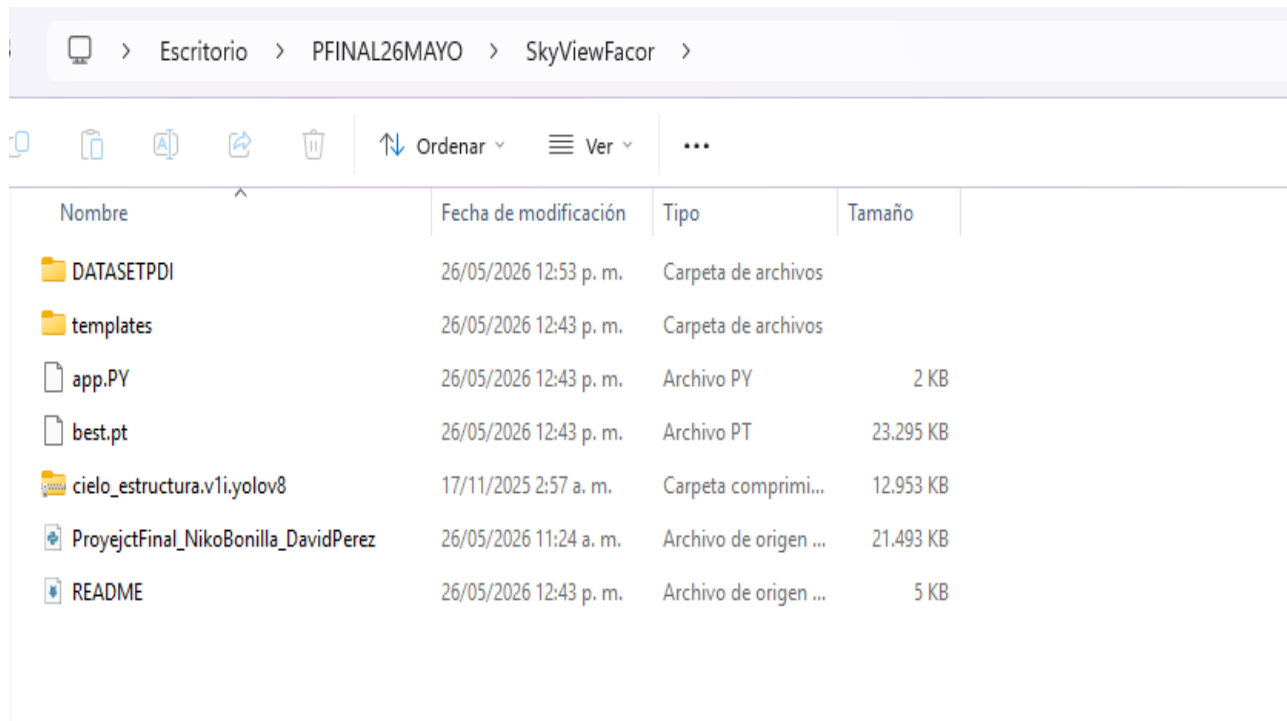


MANUAL COMPLETO DE EJECUCIÓN

SkyView UAO (SVF)

Este documento explica detalladamente cómo ejecutar correctamente el proyecto SkyView UAO desarrollado con Flask y YOLOv8-Seg. El objetivo es que cualquier usuario o docente pueda ejecutar el sistema sin inconvenientes desde GitHub.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DATASETPDI	26/05/2026 12:53 p. m.	Carpeta de archivos	
templates	26/05/2026 12:43 p. m.	Carpeta de archivos	
app.PY	26/05/2026 12:43 p. m.	Archivo PY	2 KB
best.pt	26/05/2026 12:43 p. m.	Archivo PT	23.295 KB
cielo_estructura.v1i.yolov8	17/11/2025 2:57 a. m.	Carpeta comprimi...	12.953 KB
ProyejctFinal_NikoBonilla_DavidPerez	26/05/2026 11:24 a. m.	Archivo de origen ...	21.493 KB
README	26/05/2026 12:43 p. m.	Archivo de origen ...	5 KB

```
C:\Users\Usuario\Desktop\SkyView-main\SkyView-main>pip install flask ultralytics opencv-python numpy
Collecting flask
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting ultralytics
  Downloading ultralytics-8.4.50-py3-none-any.whl.metadata (39 kB)
Collecting opencv-python
  Downloading opencv_python-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Collecting numpy
  Downloading numpy-2.4.4-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting blinker>=1.9.0 (from flask)
  Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting click>=8.1.3 (from flask)
  Downloading click-8.3.3-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting itsdangerous>=2.2.0 (from flask)
  Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
Collecting jinja2>=3.1.2 (from flask)
  Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting markupsafe>=2.1.1 (from flask)
  Downloading markupsafe-3.0.3-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (2.8 kB)
Collecting werkzeug>=3.1.0 (from flask)
  Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
Collecting matplotlib>=3.3.0 (from ultralytics)
```

```
C:\Users\Usuario\Desktop\PTNA-26MAVO\SkyViewFacon>python app.py
```

```
* Serving Flask app 'app'
```

```
* Debug mode: on
```

```
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
```

```
* Running on http://127.0.0.1:3000
```

Factor de Visión del Cielo (SVF)

Una herramienta para analizar el impacto de la morfología urbana en el microclima de la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Qué es el SVF?

Mide qué tanto cielo es visible desde un punto urbano. Un SVF alto indica buena ventilación y disipación de calor.

¿Por qué importa?

Influye en la Isla de Calor Urbana (ICU), el confort térmico y la calidad ambiental.



¿Qué hace esta herramienta?

Segmenta el cielo usando YOLO e identifica estructuras para calcular el porcentaje de cielo visible.

¿Por qué este proyecto es importante?

El SVF es clave para entender cómo la forma urbana afecta la ventilación, la iluminación y el confort térmico del campus UAO.

- Reduce la **Isla de Calor Urbana**.
- Mejora el **confort térmico**.
- Optimiza la **ventilación natural**.
- Apoya el **diseño sostenible**.

Proyecto realizado por **Niko Bonilla** y **David Alejandro** Derechos reservados © 2026



SkyView UAO

Segmentación del cielo para análisis urbano

Seleccionar archivo

Sin archivos...lecionados

Procesar imagen

Factor de Visión del Cielo (SVF)

Una herramienta para analizar el impacto de la morfología urbana en el microclima de la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Qué es el SVF?

Mide qué tanto cielo es visible desde un punto urbano. Un SVF alto indica buena ventilación y disipación de calor.

¿Por qué importa?

Influye en la Isla de Calor Urbana (ICU), el confort térmico y la calidad ambiental.



¿Qué hace esta herramienta?

Segmenta el cielo usando YOLO e identifica estructuras para calcular el porcentaje de cielo visible.

¿Por qué este proyecto es importante?

El SVF es clave para entender cómo la forma urbana afecta la ventilación, la iluminación y el confort térmico del campus UAO.

- Reduce la **Isla de Calor Urbana**.
- Mejora el **confort térmico**.
- Optimiza la **ventilación natural**.
- Apoya el **diseño sostenible**.



SkyView UAO

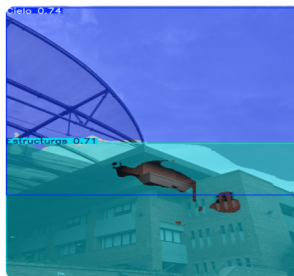
Segmentación del cielo para análisis urbano

Seleccionar archivo

IMG_1505.jpg

Procesar imagen

Resultado de la segmentación



Calcular SVF



1. Requisitos del Sistema

Antes de ejecutar el proyecto, asegúrese de tener instalado lo siguiente: Python 3.10 o superior. Git instalado. Conexión a internet. Visual Studio Code (opcional). CMD o terminal de Windows.

2. Descargar el Proyecto desde GitHub

Primero se debe descargar o clonar el repositorio desde GitHub.

```
git clone https://github.com/xNikoBM/SkyViewFacor.git
```

3. Abrir Correctamente el CMD

Este paso es MUY IMPORTANTE.

El CMD debe abrirse directamente desde la carpeta principal del proyecto, donde se encuentran: app.py, best.pt, templates/. Para hacerlo correctamente: Ubique la carpeta **SkyViewFacor**. Abra la carpeta. Haga clic en la barra de direcciones del explorador de archivos. Escriba **cmd**. Presione ENTER. Esto abrirá automáticamente la terminal ubicada en la carpeta correcta del proyecto.

4. Verificar la Estructura del Proyecto

La carpeta principal debe contener la siguiente estructura:

```
SkyViewFacor/
```

```
■
■■■ app.py
■■■ best.pt
■■■ README.md
■
■■■ templates/
■   ■■■ index.html
■
■■■ DATASETPDI/
■
■■■ cielo_estructura.v1i.yolov8
```

5. Instalar Dependencias

Una vez abierto el CMD en la carpeta correcta, ejecutar el siguiente comando:

```
pip install flask ultralytics opencv-python numpy
```

Este comando instalará automáticamente todas las librerías necesarias para ejecutar el sistema.

6. Ejecutar la Aplicación

Después de instalar las dependencias, ejecutar:

```
python app.py
```

Si todo funciona correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:

```
Running on http://127.0.0.1:3000
```

Esto significa que Flask inició correctamente el servidor local del proyecto.

7. Abrir la Aplicación Web

Abrir cualquier navegador y escribir:

```
http://127.0.0.1:3000
```

La interfaz web del sistema SkyView UAO aparecerá automáticamente.

8. Cómo Utilizar el Sistema

Paso 1: Presionar “Seleccionar archivo”.

Paso 2: Elegir una imagen urbana.

Paso 3: Presionar “Procesar imagen”.

Paso 4: Esperar la segmentación automática.

Paso 5: Presionar “Calcular SVF”.

Paso 6: Visualizar el porcentaje de cielo visible y la interpretación ambiental.

9. Qué Hace el Sistema

El sistema realiza automáticamente: Detección de cielo. Segmentación de estructuras urbanas. Generación de máscaras. Cálculo del porcentaje SVF. Interpretación ambiental del resultado.

10. Interpretación del SVF

Valor SVF	Interpretación
Mayor a 70%	Alta apertura del cielo y buena ventilación
40% - 70%	Ventilación moderada
Menor a 40%	Alta densidad urbana y acumulación de calor

11. Errores Comunes y Soluciones

Error: No module named ultralytics

Solución:

```
pip install ultralytics
```

Error: best.pt not found

Solución: Verificar que el archivo best.pt esté en la carpeta principal.

Error: La página no abre

Solución: Verificar que Flask esté ejecutándose y que el puerto 3000 no esté ocupado.

12. Cómo Cerrar la Aplicación

Para detener el servidor Flask y cerrar la aplicación:

```
CTRL + C
```

13. Tecnologías Utilizadas

Python Flask YOLOv8-Seg OpenCV NumPy HTML5 Bootstrap SweetAlert2

14. Autores

Niko Alejandro Bonilla Martínez

David Alejandro Pérez

Universidad Autónoma de Occidente

Procesamiento Digital de Imágenes — 2026